

GOOD MORNING!

早上好!

안녕하세요!

DAY 5



DAY I

- Welcome
- Project Introduction
- Introduction to Project Development Process
- Business Requirement Development
- System Requirement Development
- System and Development environment Setup

DAY 2 (MINI PROJECT)

- Yolo객체 인식 모델 활용과 성능 평가 방법 이해
 - Custom Dataset과 Fine Tuning으로 자체 객체 인식 모델 구현 및 평가
 - (Optional)경량화 모델 등 개별 요구사항에 적합한 모델 탐색 및 성능 검증

DAY 2 (MINI PROJECT)

WEB-CAM 기반 객체 인식

- YOLOv8 기반 데이터 수집/학습/deploy (Detection Alert)
 - 감시용 데이터 수집(rc_car, dummy, 등)
 - 감시용 데이터 라벨링
 - YOLOv8 기반 학습
 - YOLOv8 Object Detection

AMR-CAM 기반 객체 인식

- AMR(Autonomous Mobile Robot) Turtlebot4 개발 환경 구축
- 로봇 개발 환경에 완성 모델 서빙 및 테스트 / 로봇 H/W, 제반 환경의 한계점 도출
 - Tracking 데이터 수집((rc_car, dummy, 등)
 - Tracking 데이터 라벨링
 - YOLOv8 기반 학습
 - YOLOv8 Object **Tracking**

DAY 3 (MINI PROJECT)

- Auto. Driving 시스템 학습
 - Digital Mapping of environment
 - Operate AMR (Sim. & Real)
 - Tutorial 실행
 - Detection, Depth and AMR 주행
 - 로봇 개발 환경에 적용 및 테스트 / 로봇 H/W, 제반 환경의 한계점 도출

TURTLEBOT4 시뮬레이션 DEMO

- SLAM과 AutoSLAM으로 맵 생성
- Sim.Tutorial 실행
- Detection, Depth and AMR 주행 example

DAY 3 (MINI PROJECT)

REAL ROBOT

- Manually operating the AMR (Teleops)
- autonomous driving 시스템 with obstacle avoidance
 - Digital Mapping of environment
 - Launching Localization, Nav2, and using Rviz to operate a robot
 - Goal Setting and Obstacle Avoidance using Navigation

TUTORIAL

- Turtlebot4 API를 활용한 Initial Pose Navigate_to Pose 구현
- Turtlebot4 API를 활용한 Navigate_Through_pose, Follow Waypoints 구현

DAY 4 (MINI PROJECT)

- System(High Level) Design (Mini Project)
 - System Architectural Diagram
- Detail Design to Acceptance - Agile Development (SPRINTs)
 - Detection
 - AMR Control

DAY 4 (MINI PROJECT)

CODING, TEST & INTEGRATION

- Coding and Test all modules
- Porting to ROS
- And finally, Integration and Test of Detection Alert & AMR Controller

MINI PROJECT DEMO

- Prepare and demo completed project

DEMONSTRATION OF SOLUTION BY EACH TEAM

Show actual results against the expected results and explain

DAY 5 (FINAL PROJECT)

- 비즈니스/System 요구 사항 업데이트
- 시스템 설계 및 프로세스 정립
 - System(High Level) Design
 - Schedule/Time Management
- 역할 분담 및 일정 조율
- 개발 환경 구축(맵 디자인, SW 개발, 문서 통합 관리)
- 멀티 로봇 환경 구축 및 네비게이션
- 멀티 로봇 개별 업무 수행
- 멀티 로봇 협동 업무 수행
- (Optional) Turtlebot4 각종 센서 데이터의 이해와 적용

DAY 5 (FINAL PROJECT)

- Flask 를 이용한 웹 서버 구축 (System Monitor)
 - Flask/HTML Intro
 - Deploy YOLOv8 Obj. Det results to web
 - Log in 기능 구현
 - Sysmon 웹기능 구현
- SQLite3를 이용한 데이터베이스 구축 및 연동 (System Monitor)
 - SQLite3 기본 기능 구현
 - DB 기능 구축
 - 저장된 내용 검색하는 기능 구현

DAY 6 (FINAL PROJECT)

- 시스템 설계에 기반한 객체 감지 모델 구현
 - 로봇 환경에 적용 및 Unit Test
 - 모듈로 제작하고 launch파일로 구현
 - code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑
- 시스템 설계에 기반한 SysMon 설계 구현
 - 로봇 환경에 적용 및 Unit Test
 - 모듈로 제작하고 launch파일로 구현
 - code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑

DAY 7 (FINAL PROJECT)

- 시스템 설계에 기반한 **AMR 제어** 구현
- 로봇 환경에 적용 및 Unit Test
- 모듈로 제작하고 launch 파일로 구현
- code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑

DAY 8-9 (FINAL PROJECT)

- 개별 기능 통합 구현 및 Integration 테스트
- 통합 Launch 파일로 구현
- Robust한 시스템 구축을 위한 예외 처리 및 Code Refactoring
- code 정리 및 버전관리, 문서 작성 및 영상 촬영, 팀 내 기술 브리핑

DAY 10 (FINAL PROJECT)

- 프로젝트 발표 및 시연
- 최종 산출문 정리(소스코드, 발표 PPT, 동작 영상)
- 팀 간 기술 컨퍼런스를 통한 기술 극복 경험담, 노하우 교류(채점 대상X)

평가 항목 기준

② 평가 항목 기준

평가 항목	평가 내용	평가 방법	
행동 역량	교육과정 운영기간 동안 성실도/적극성 등 행동적인 요소 중심 평가	· 출결 현황 평가 · 과제 수행 현황 평가** · 수강 태도	정량 평가
개인 역량	교육 이수 결과로 지식, 기술 등을 얼마나 향상시키고 변화시켰는지 평가	· 교과목 정기 평가	
조직 역량	팀별 실습(훈련) 및 실무 프로젝트를 진행하는 동안 조직간 의사소통/협업 역량 등 평가	· 협업 능력 평가	
기술 역량	실무 프로젝트 및 자율 과제 프로젝트 결과물 평가	· 프로젝트 산출물 평가	

** 연습문항/과제문항은 제출 결과를 기반으로 P/F 평가만 이루어집니다.

평가 비율

③ 평가 비율

평가 항목	평가 반영 비율
행동 역량A (출석)	25%
행동 역량B (과제)	15%
행동 역량C* (태도)	(10% 감점)
개인 역량	30%
조직 역량	5%
기술 역량	25%

* 부정 출석, 교육생 간 정치활동, 교육운영 방해, 윤리/도덕적 문제 발생 등 적발시 감점

교육생 조직 역량 평가

4. [ROKEY-7기] 교육생 조직 역량 평가

1. 팀 운영 및 의사결정(5점)

- 역할 분담과 일정 관리가 체계적으로 이루어졌는가

2. 의사소통 및 협업 태도(5점)

- 팀 내 소통이 원활하고 협업 분위기가 잘 형성되었는가
- 적극적으로 참여하며 맡은 역할을 책임감 있게 수행했는가

3. 문제 해결 및 개선 노력(5점)

- 문제 상황에 적절히 대응하고 해결했는가
- 피드백을 반영하여 지속적으로 개선하려는 노력이 있었는가

5점: 매우 우수

- 체계적이고 일관되게 잘 수행했고 모범 사례로 볼 수 있음

4점: 우수

- 전반적으로 잘 이루어졌고 개선 여지

3점: 보통

- 기본 기대 수준으로 큰 문제 없이 무난하게 수행됨

2점: 미흡

- 일부 부족한 부분이 있으며 개선이 필요함

1점: 매우 미흡

- 전반적으로 부족하며 기준에 크게 미달함

TEAMWORK AND PROJECT MANAGEMENT



기술 평가

▶ 평가 항목

평가 항목	평가기준
기능 구현 완전성	* 교육에서 요구하는 기능이 모두 구현되어 있는지 여부를 평가한다.
기능 구현 정확성	* 구현된 모든 기능들이 정상적으로 동작하는지 여부를 평가한다.
동작 및 운용 안정성	* 산출물 운용시 안정적으로 동작하는지 여부를 평가한다.
입출력 데이터 이해도	* 데이터 입출력 방법 및 절차가 편리하고 기능 요구 내용에 적합한 지 여부를 평가한다.
기능 동작 지속성	* 장애/오류 발생 시에도 지속적인 동작/운영이 가능한지 여부를 평가한다.

PROJECT 평가

🔑 평가 지표

항목	하위 항목	점수
1. 비즈니스 요구 사항 작성		10
2. Detection Alert Module의 코딩 및 테스트 수행		10
3. AMR Controller Module의 코딩 및 테스트 수행		10
4. System Monitor Module 코딩 및 테스트 수행		10
5. Process Flow Diagram을 사용하여 시스템 설계를 생성		30
6. System Design Doc 완성도		10
7. 모든 모듈의 시스템 통합 및 테스트 수행		
	Map 상 장애물 회피, Dock Undock init 자동화 goal arrival	10
	Detection: Object detection, depth 변환, 이동	10
	Realtime 장애/오류 Handling Function	10
	Quality of System Monitor Completed	10
	Level of System Integrated	20
8. 최종 프로젝트 발표		10
TOTAL		150

프로젝트 RULE NUMBER ONE!!!

Have Fun Fun Fun!



FINAL PROJECT



FINAL PROJECT DESCRIPTION



FINAL PROJECT TOPIC AND TEAM SELECTION

Requirements:

- **Must include robot to robot collaboration**
- **Include System Monitor in addition to detection and AMR control**

**BRAINSTORM A SITUATION THAT
REQUIRES THIS SOLUTION**



PROJECT JUSTIFICATION (WHY)

- Situation Analysis
 - evaluates both external and internal factors to determine the necessity and feasibility of a project. It helps justify resource allocation by outlining how the project aligns with strategic goals, identifying potential challenges and opportunities, and providing a detailed understanding of the project's context for informed decision-making.
- 상황 분석
 - 프로젝트의 필요성과 타당성을 결정하기 위해 외부 및 내부 요인을 모두 평가합니다. 프로젝트가 전략적 목표에 어떻게 부합하는지 설명하고, 잠재적인 과제와 기회를 식별하고, 정보에 입각한 의사 결정을 위해 프로젝트의 컨텍스트에 대한 자세한 이해를 제공하여 리소스 할당을 정당화하는 데 도움이 됩니다.

PROJECT JUSTIFICATION (WHY)

- Business Needs/Pain Point Analysis

- identifies and assesses the problems and unmet needs of customers. This process helps businesses tailor their solutions to enhance customer satisfaction and loyalty by directly addressing these issues.

- 비즈니스 니즈/문제점 분석

- 문제와 충족되지 않은 요구를 식별하고 평가합니다. 이 프로세스는 기업이 이러한 문제를 직접 해결하여 고객 만족도와 충성도를 높일 수 있도록 솔루션을 맞춤화하는 데 도움이 됩니다.

EXAMPLE OF POOR VS GOOD REQUIREMENTS

Poor Requirement

The robot should move fast.

The robot should detect people.

The robot should avoid obstacles.

The robot should have a good battery.

The robot should give alerts.

Better Requirement

The robot shall achieve a maximum speed of 0.5 m/s.

The robot shall detect standing adults within 5 m with at least 95% recall under normal indoor lighting.

The robot shall maintain a minimum clearance of 30 cm from obstacles while navigating.

The robot shall operate continuously for at least 8 hours between charges.

The robot shall issue visual and audible alerts within 1 second of detecting a critical fault.

CHARACTERISTICS OF HIGH-QUALITY REQUIREMENTS

- **Specific:** States exactly what is required.
- **Measurable:** Includes quantitative criteria where appropriate.
- **Achievable:** Technically feasible within project constraints.
- **Relevant:** Supports stakeholder or mission objectives.
- **Verifiable:** Can be validated through inspection, analysis, demonstration, or testing.
- **Traceable:** Has a unique identifier and can be linked to design elements, implementation, and test cases.

BRAINSTORMING RULES

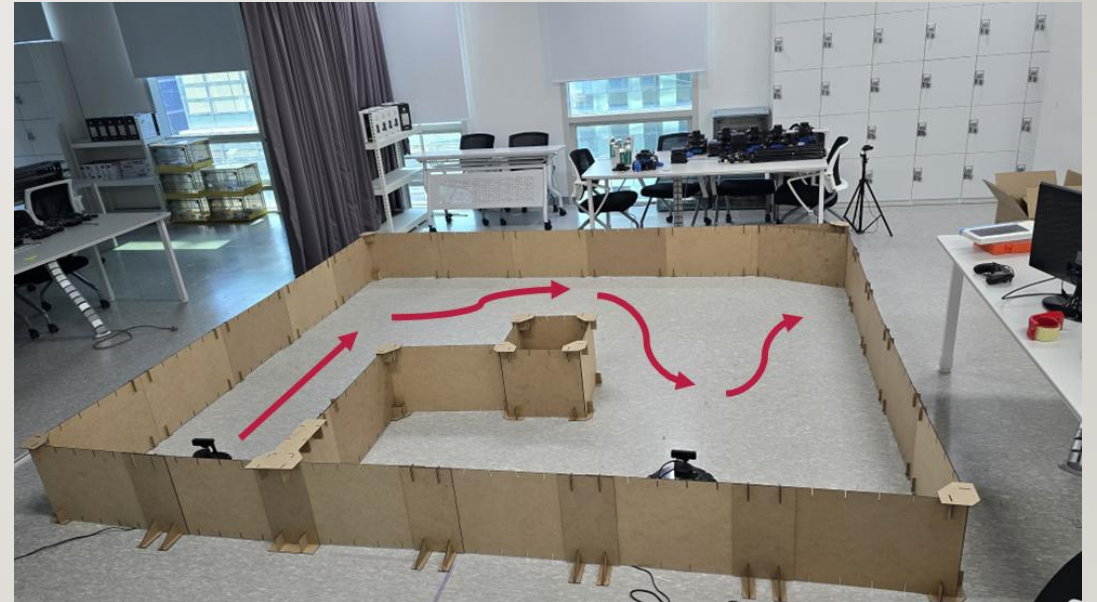
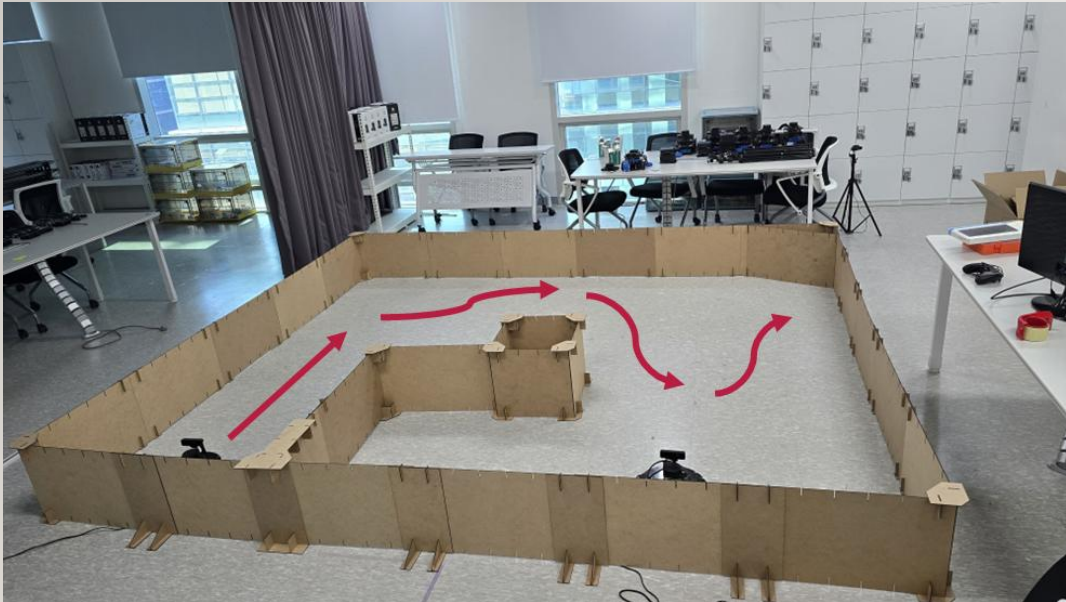
- Every input is good input
- Do not critique inputs only seek to understand
- Organize inputs into logical groupings
- Sequence or show relationships as needed
- Use Posted Notes on Flip Chart



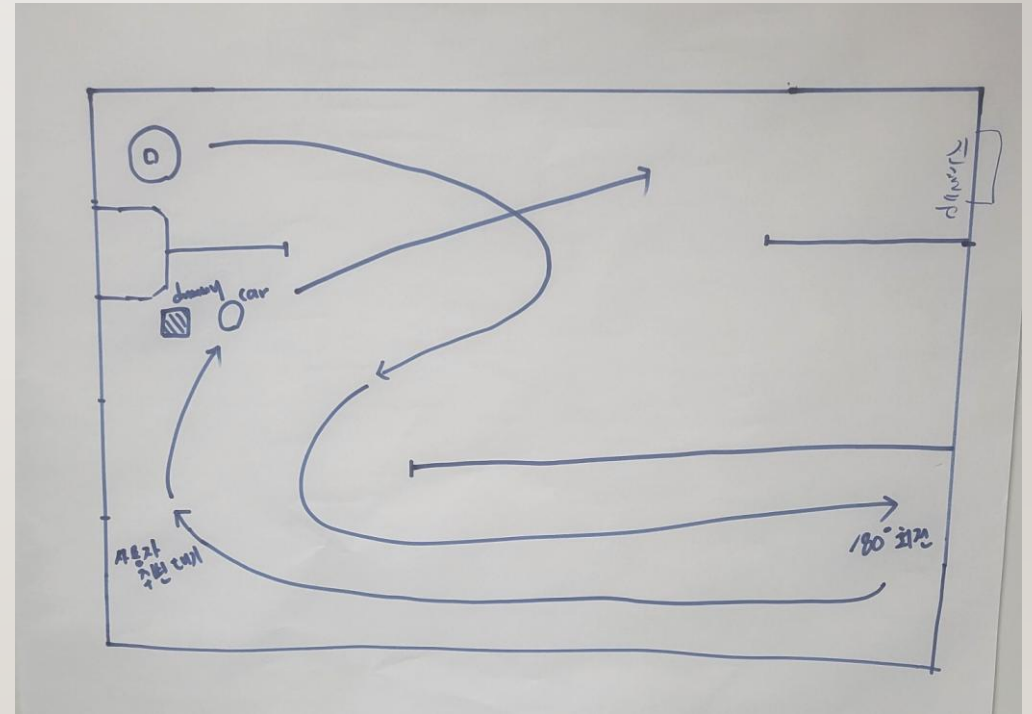
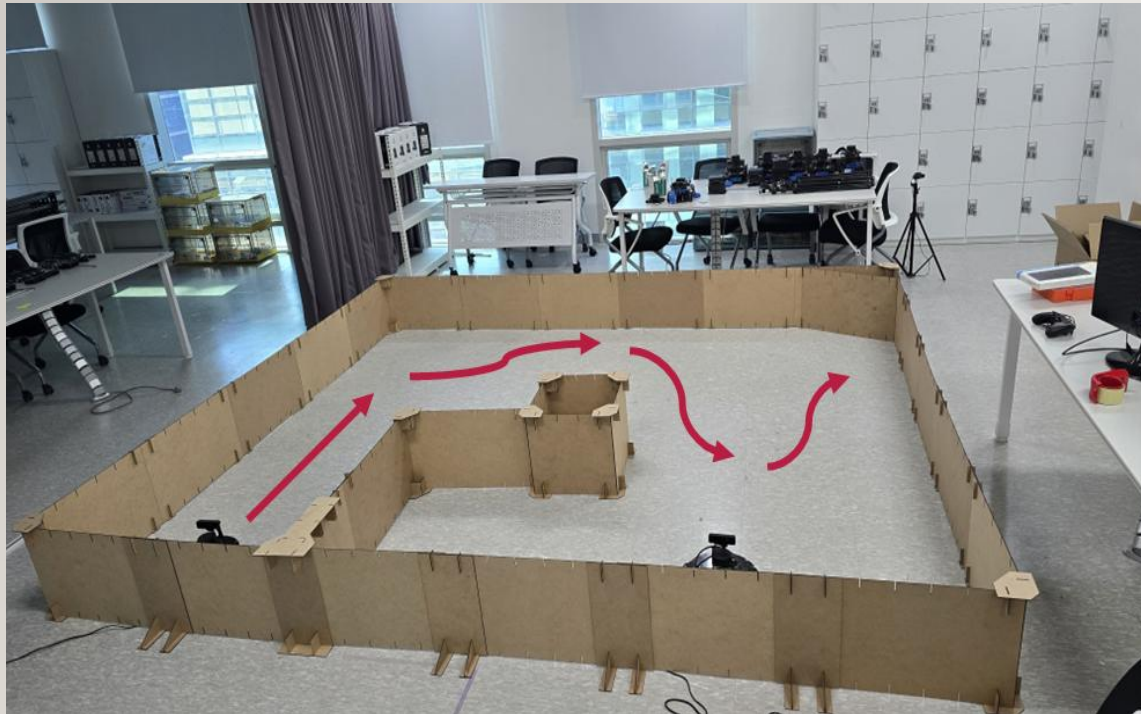
DEVELOP YOUR BUSINESS SCENARIO (USE-CASE) PROCESS DIAGRAM

Using the posted notes and flipchart as needed

SKETCH YOUR SCENARIO ON THE ENVIRONMENT



EXERCISE: SKETCH YOUR SCENARIO



ADD SYSTEM MONITOR BUSINESS/PROJECT REQUIREMENTS (EXAMPLE QUESTIONS)

1. User & Role Definition (Who)

- Who are the end-users?
- What action does each user need to take?

2. AI Reasoning & Explainability (Why)

- Can the AI's decisions be traced?
- How are failures highlighted?

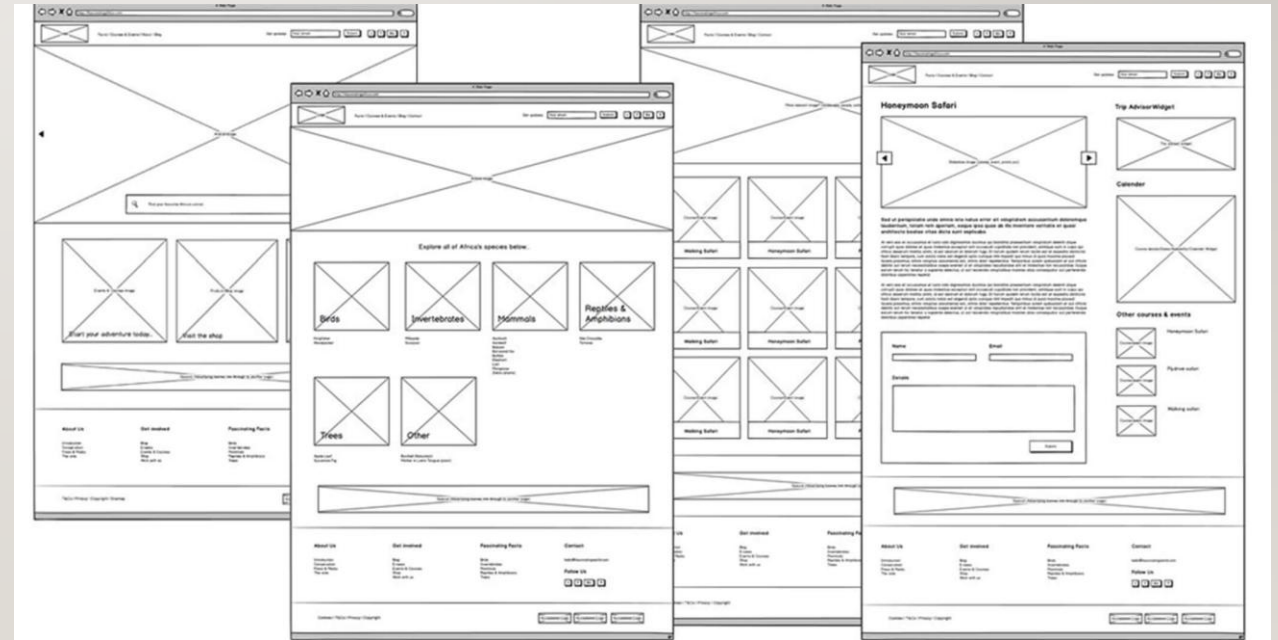
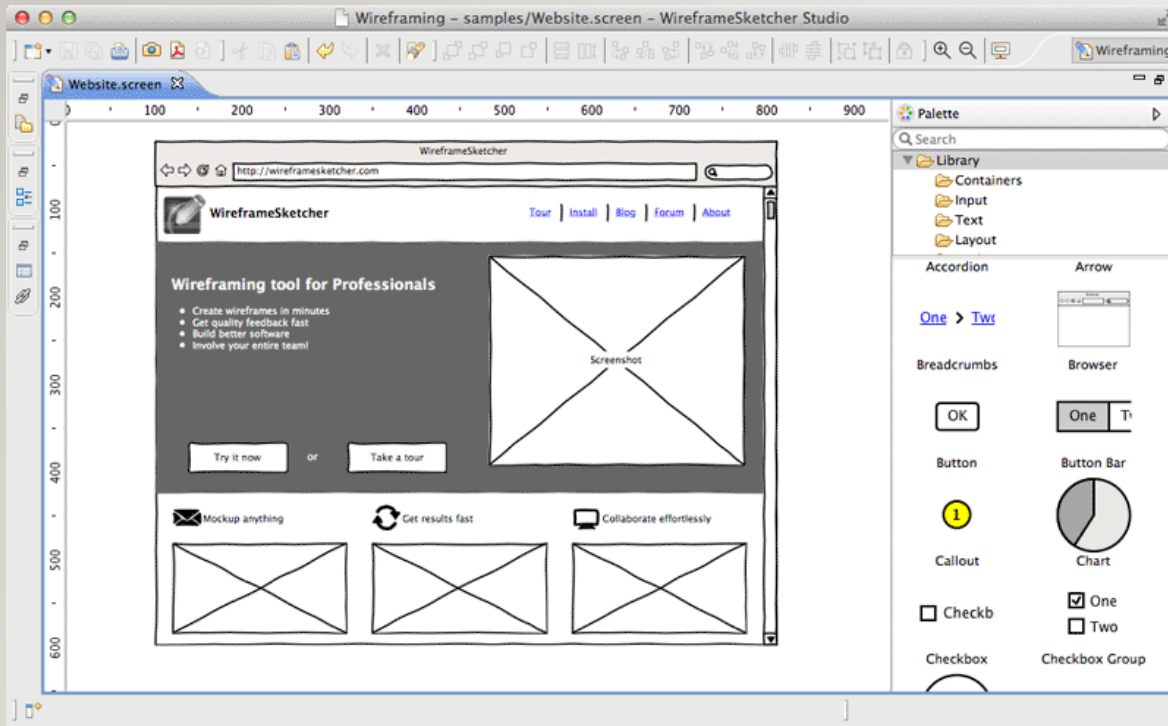
3. Robotics & Fleet Operations (What & Where)

- What data needs streaming?
- Is this monitoring or management?

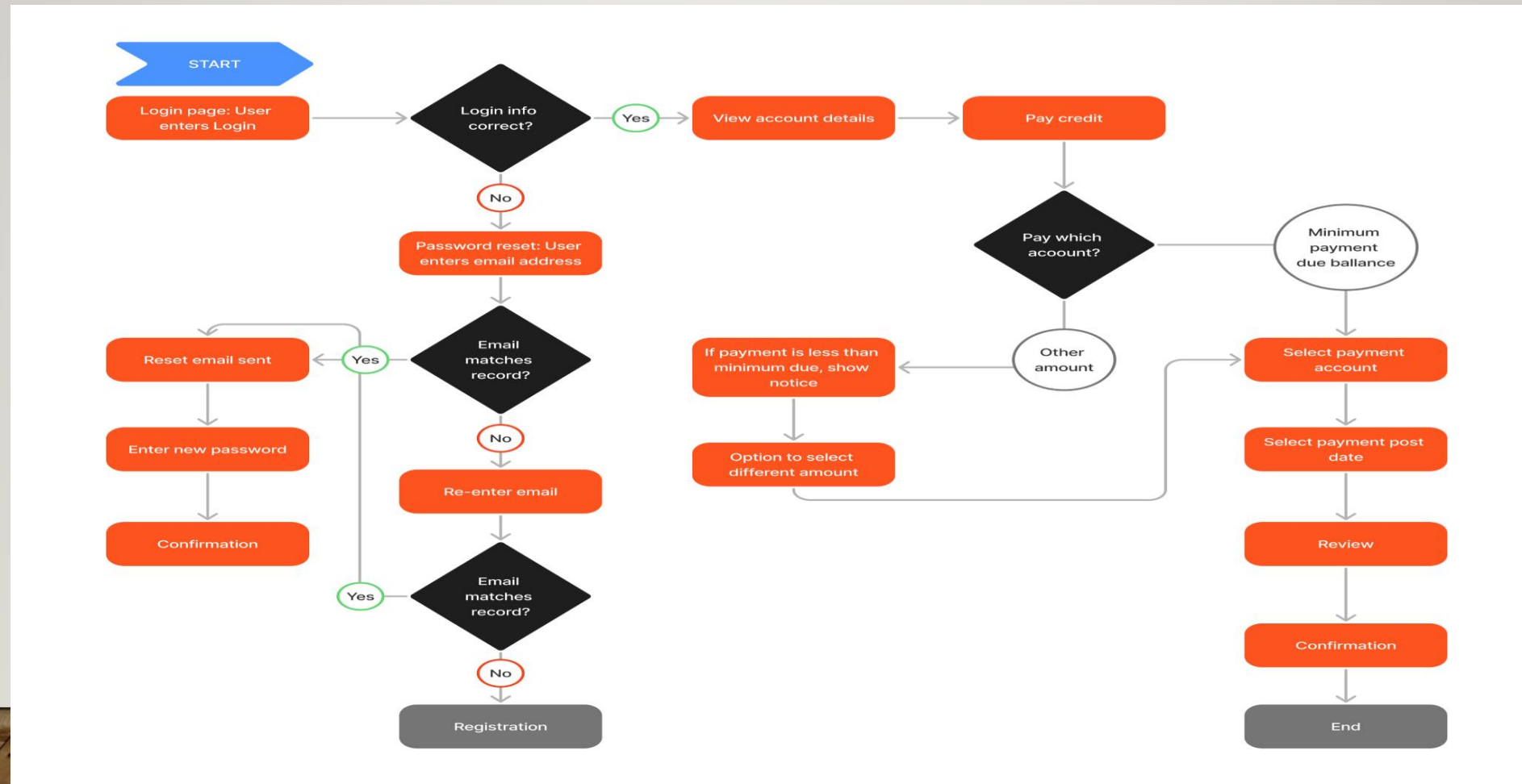
4. Technical Constraints (How)

- How is the data processed and transmitted?
- How will security and permissions be handled?

BUILD PAGE MOCKUPS

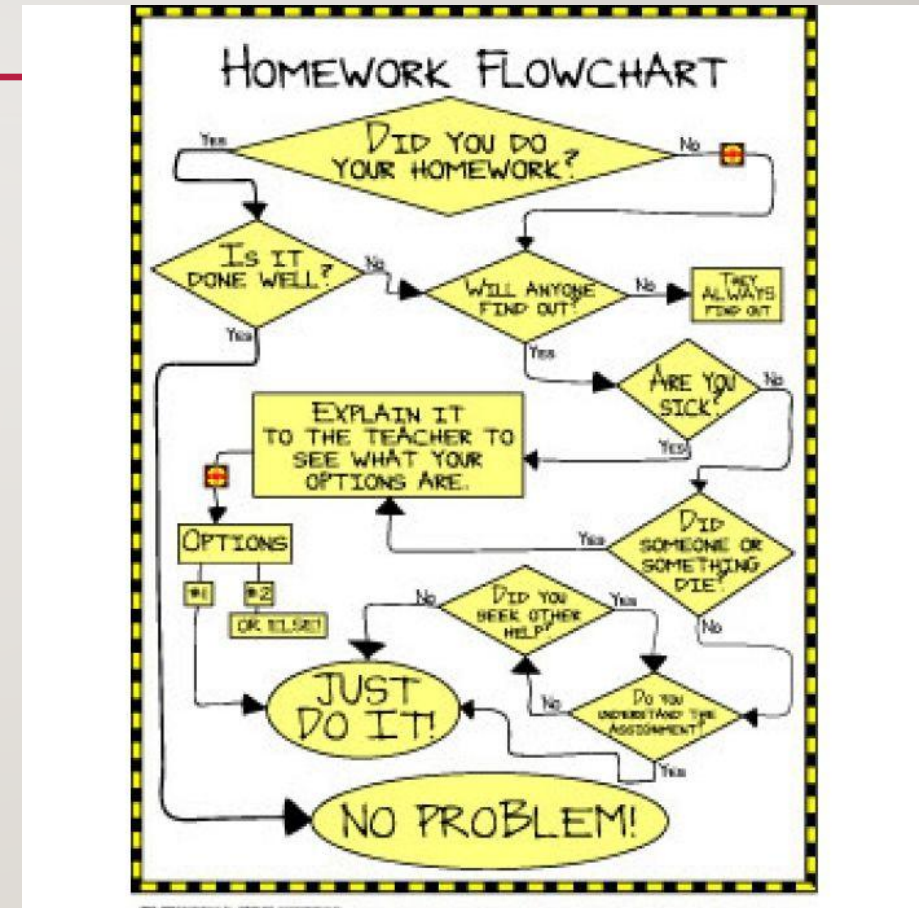


EXAMPLE USER FLOW DIAGRAM



VISUALIZATION – SCENARIO PROCESS DIAGRAMS

- As-Is Functional Process Diagram
 - Current states
- To-Be Functional Process Diagram
 - Future states
- [Untitled Diagram - draw.io](#)
- <https://app.diagrams.net/>



BUSINESS REQUIREMENT (WHAT EXAMPLE)

- **Business Requirements with Metrics:** The company aims to deploy a robotic system integrated with a deep learning model to automate quality inspection in manufacturing. The goal is to reduce human error by achieving 98% accuracy in defect detection and increase production efficiency by minimizing inspection time to under 2 seconds per item.
- 이 회사는 딥 러닝 모델과 통합된 로봇 시스템을 배포하여 제조 시 품질 검사를 자동화하는 것을 목표로 합니다. 목표는 결함 감지에서 98%의 정확도를 달성하여 인적 오류를 줄이고 검사 시간을 품목당 2초 미만으로 최소화하여 생산 효율성을 높이는 것입니다.

TEAM EXERCISE 9

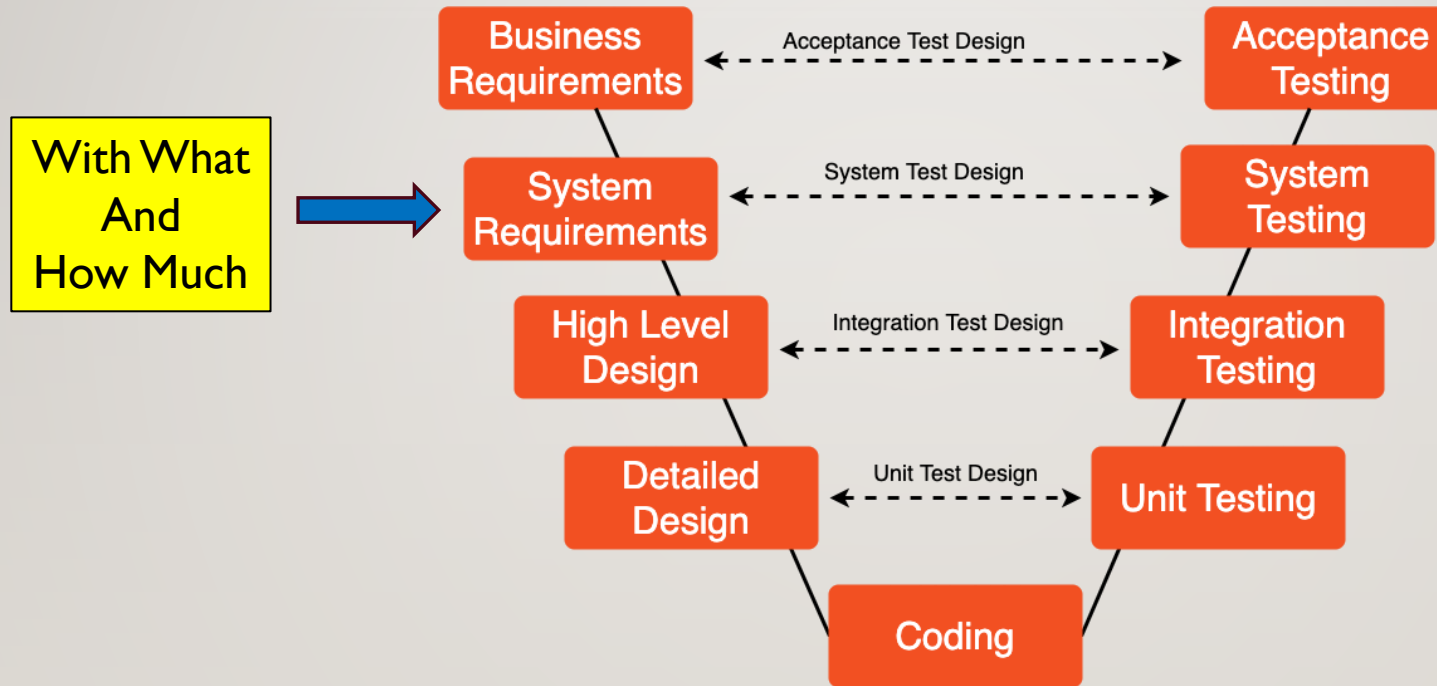
Brainstorm **Final Project Business Requirement** for the project and write business requirement statement

Using the posted notes and flipchart as needed

(평가 1) BUSINESS/PROJECT REQUIREMENT PRESENTATION BY EACH TEAM

Using the posted notes and flipchart as needed

SW DEVELOPMENT PROCESS



SDLC - V Model - notepub.io

BASE HW/OS X 2!!

- PC

- Ubuntu 22.04
- USB Camera



- Network
 - Wifi



- AMR

- TurtleBot4
- Ubuntu 22.04



OBJ. DET. X 2

TARGET



DUMMY



SYSTEM MONITOR



PROJECT SPRINTS

- Detection Alert

- Camera Capture
- Object Detection
- Send messages to other subsystems

- AMR Controller

- Receive messages and act accordingly
- Move using (SLAM) with Obstruction avoidance
- Target Acquisition (Obj. Det.) and Tracking
- Follow target using camera and motor control

- System Monitor

- Receive and Display Detection Camera and info
- Receive and Display AMR Camera and info
- Store, display, and report Information and Alerts

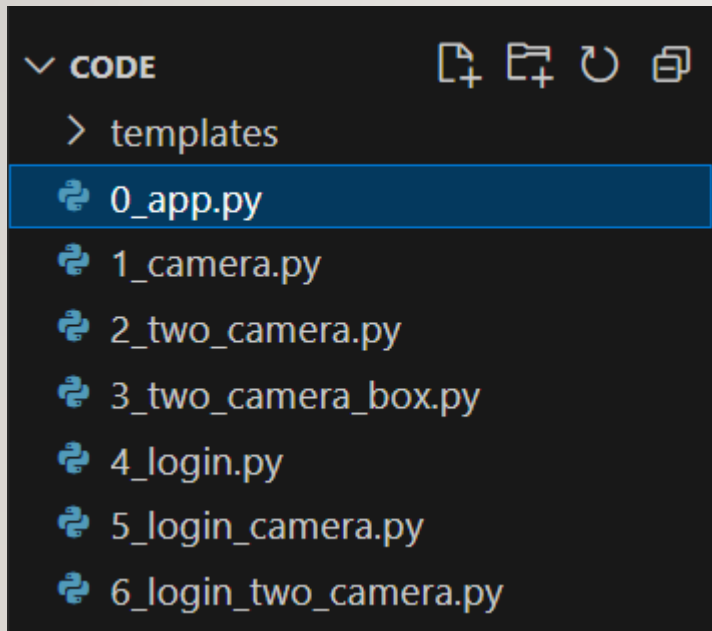
CODING HINTS

- Flask Basic Review
- SQLite Basic Review
- Webpage
 - Login page
 - Two video window
 - Alert Report
 - Status Captured and Following
- Database – SQLite
 - Login Data
 - Status Data

INTRODUCTION TO FLASK

- What is Flask?
A lightweight web framework for Python.
- Why Flask? Simple, flexible, good for beginners and small projects.
- `pip install Flask`
- `<project>/`
 - `|─ app.py` # Main Flask application file
 - `└─ templates/` # Folder for HTML templates
 - `└─── index.html`

FLASK HINTS



- HTML Reference:

[HTML elements reference - HTML: HyperText Markup Language | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element)

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Element>

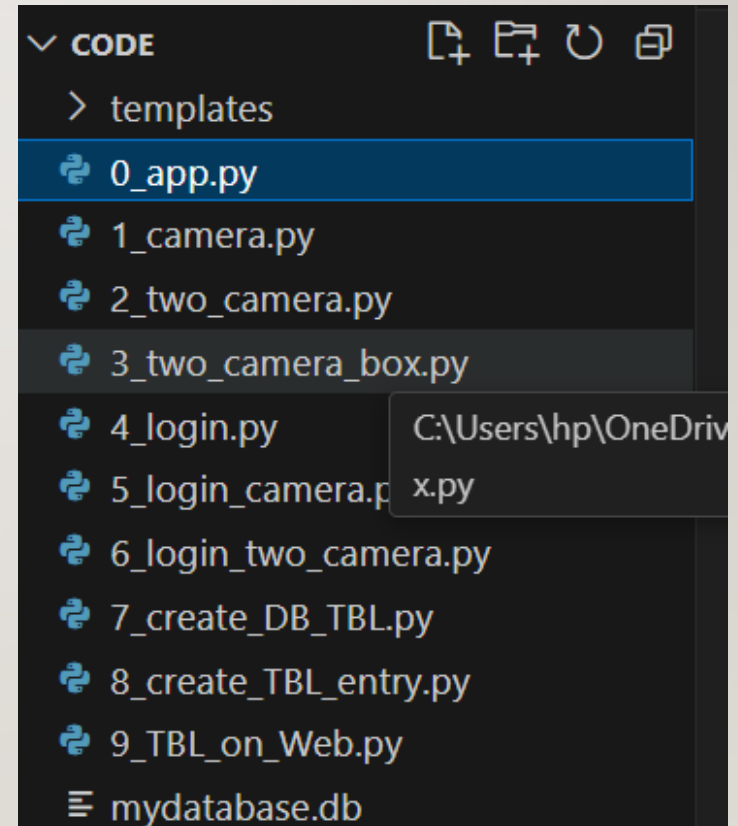
- CSS

[CSS: Cascading Style Sheets | MDN](https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS)

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS>

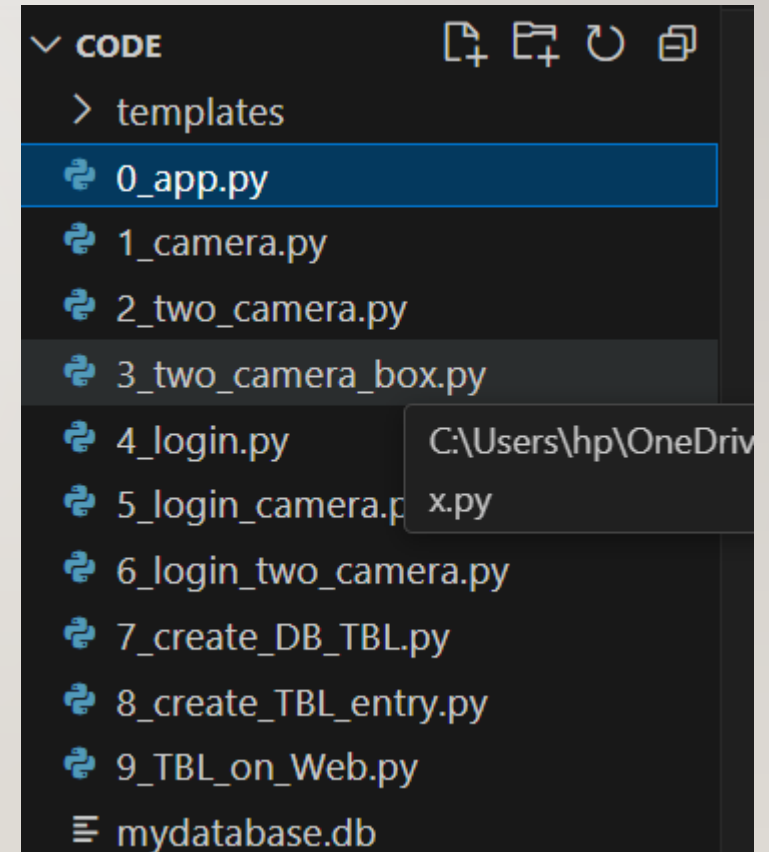
CODING HINTS

- Flask Basic Review
- SQLite Basic Review
 - SQLite is a lightweight, self-contained, serverless SQL database engine.
 - `sudo apt install sqlite3`



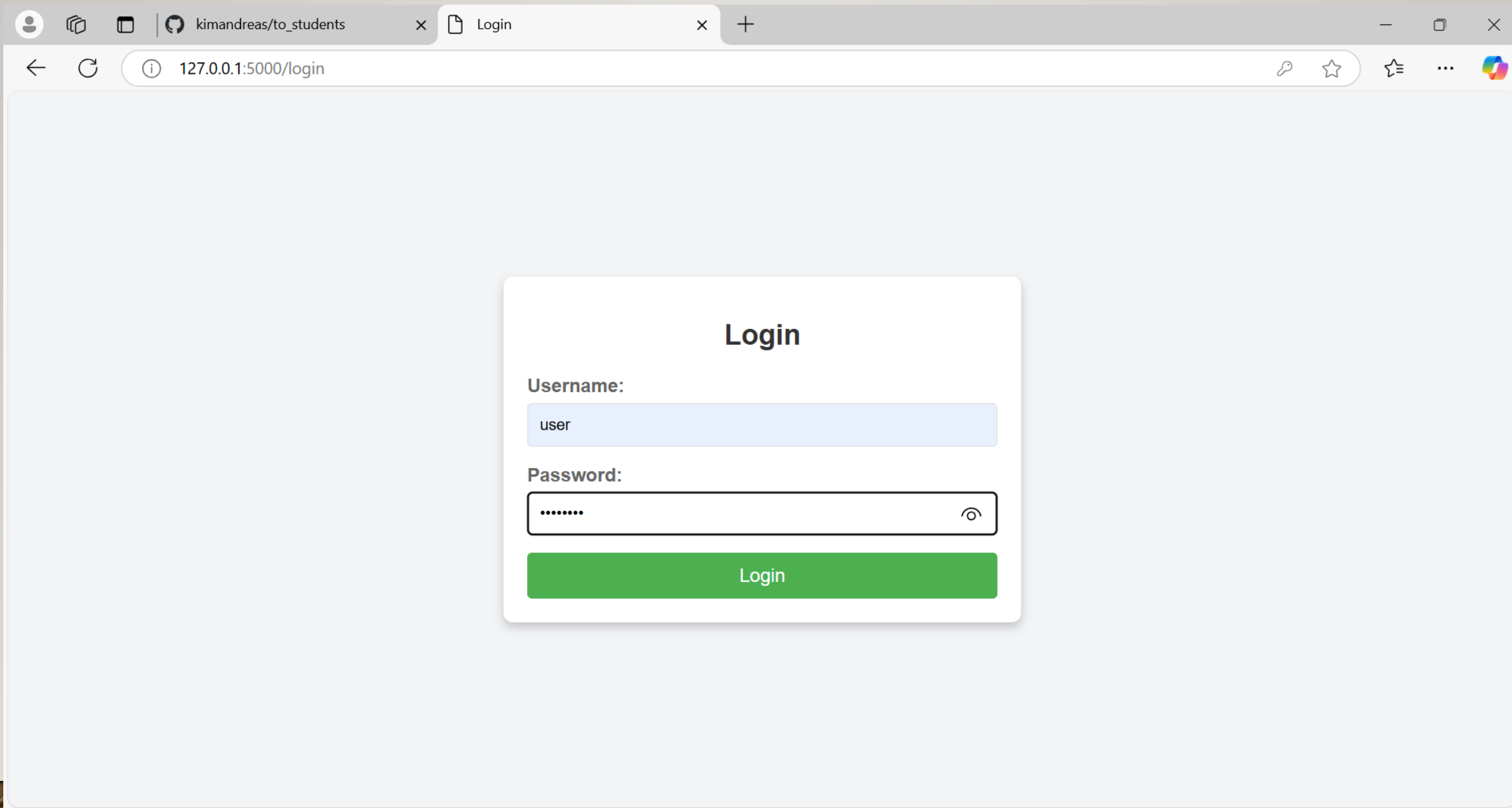
CODING HINTS

- Flask Basic Review
- SQLite Basic Review
- Webpage
 - Login page
 - Two video window
 - Alert Report
 - Status Captured and Following
- Database – SQLite
 - Detection Alert Data



CODING HINTS

- Database – SQLite viewer
 - `sudo apt install sqlitebrowser`
 - VSCode sqlite viewer extension



kimandreas/to_students

Welcome

127.0.0.1:5000/welcome

welcome, user!

You are now logged in.



Violations Detected

ID	Name	Date & Time
0	Truck	2024-11-06 10:30:22



Track and Following

ID	Name	Date & Time
1	Dummy	2024-11-06 10:30:22

NETWORKING (FASTDDS)



MULTI-ROBOT SETUP – PC (NETWORKING)

↗ DAY 5 - System Monitor & Multi Robot ... ≡ ↕

Aa 이름

⚙ 상태



Multi Robot Standard Setup

● 시작 전



Multi Robot Custom Discovery Setup

● 시작 전

TEAM EXERCISE 10

Brainstorm **Final Project System Requirement** for the project and document

Using the posted notes and flipchart as needed

Include where, when, what will be used

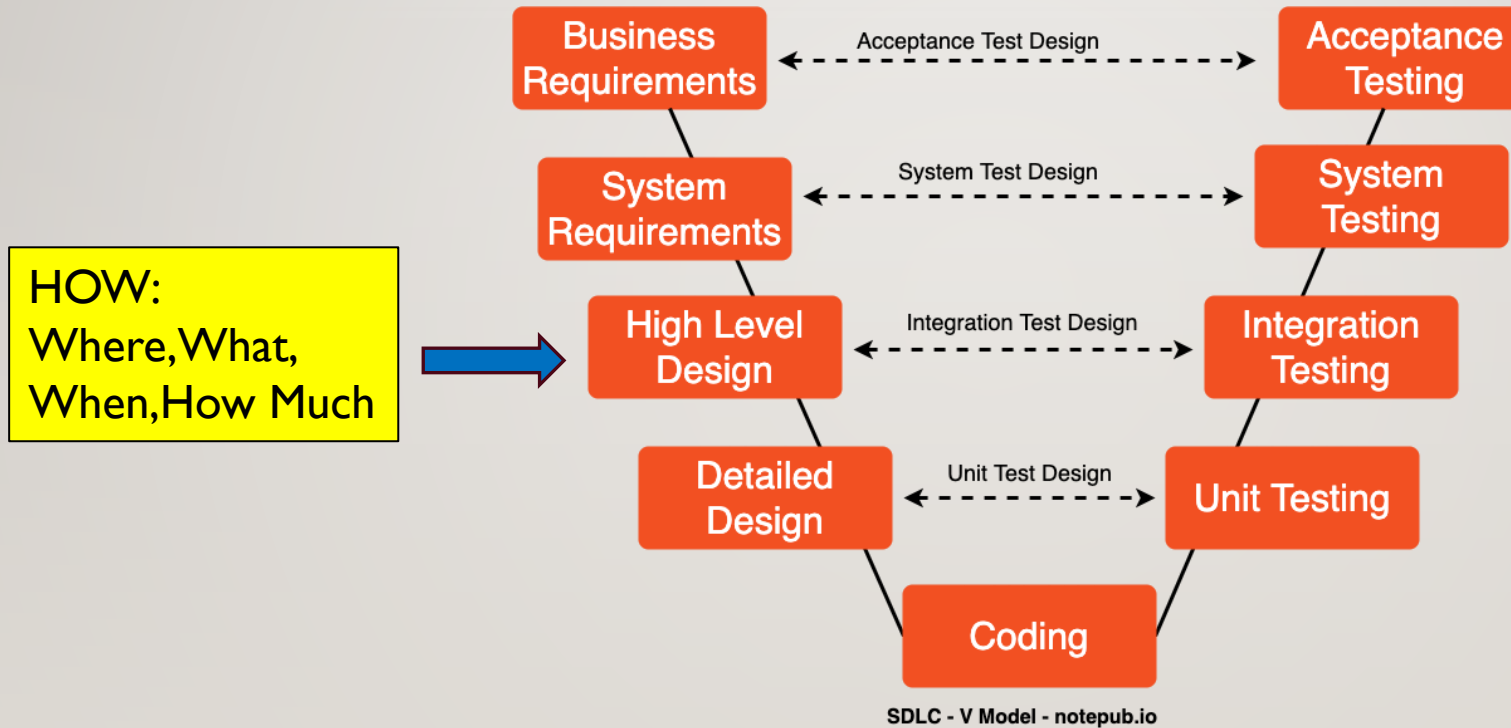
SYSTEM/TECHNICAL REQUIREMENT (EXAMPLE)

<u>Component</u>	<u>Technology Chosen</u>	<u>Requirements on That Technology</u>
Mobile Robot	TurtleBot4	Must support differential drive, payload ≥ 10 kg, runtime ≥ 8 hours
Camera	OAK-D Pro	Must provide synchronized RGB and depth at ≥ 30 FPS
AI Framework	YOLOv11m	Must achieve $\geq 95\%$ precision on the target object set
Middleware	ROS 2 Jazzy	Must support DDS communication and lifecycle nodes

SOLUTION/SYSTEM REQUIREMENT PRESENTATION BY EACH TEAM

Using the posted notes and flipchart as needed

SW DEVELOPMENT PROCESS



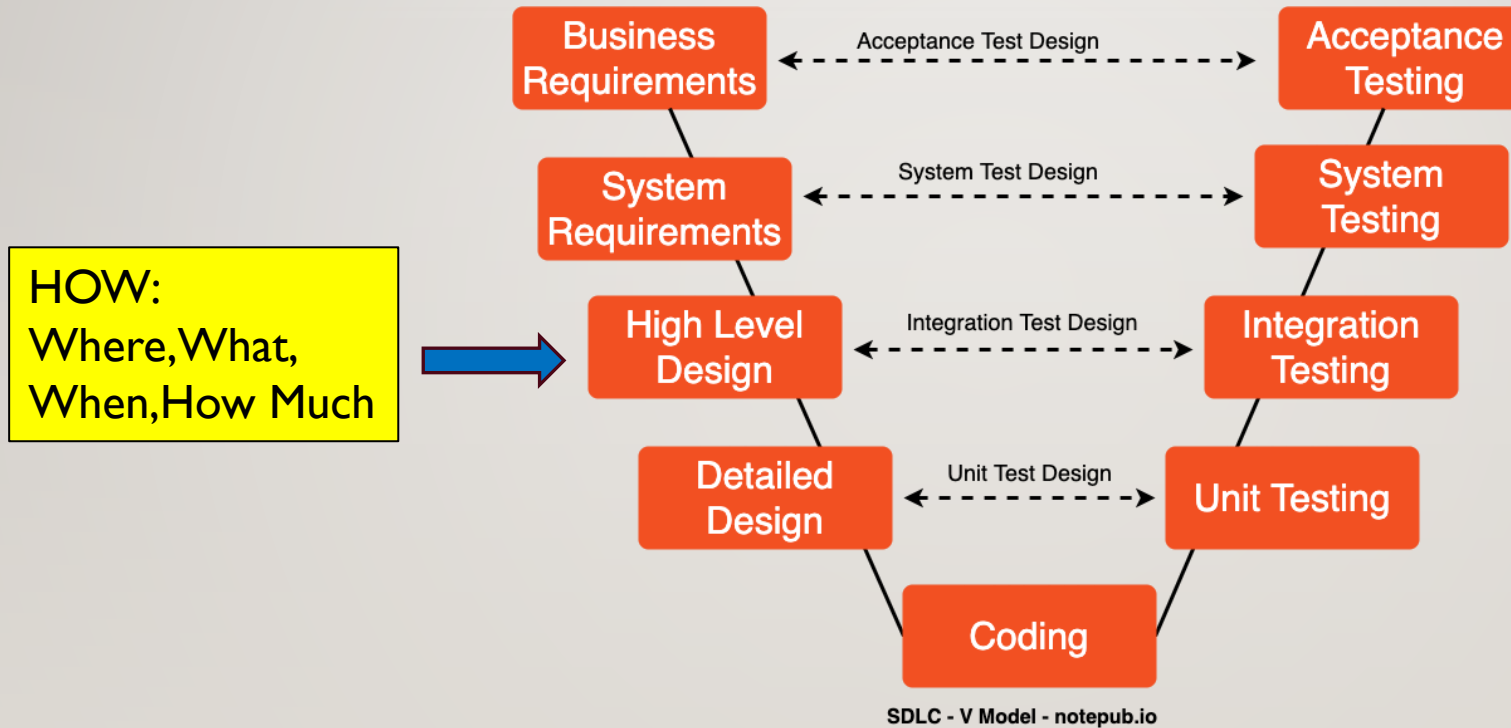
EXERCISE: FUNCTIONAL GROUPING

Using the system functional process flow (Architecture) diagram created before, group the functions logically and by HW and SW that will be used to implement them

PROJECT SPRINTS

- Detection Alert
 - Camera Capture
 - Object Detection
 - Send messages to other subsystems
- AMR Controller
 - Receive messages and act accordingly
 - Move using (SLAM) with Obstruction avoidance
 - Target Acquisition (Obj. Det.) and Tracking
 - Follow target using camera and motor control
- System Monitor
 - Receive and Display Detection Camera and info
 - Receive and Display AMR Camera and info
 - Store, display, and report Information and Alerts

SW DEVELOPMENT PROCESS

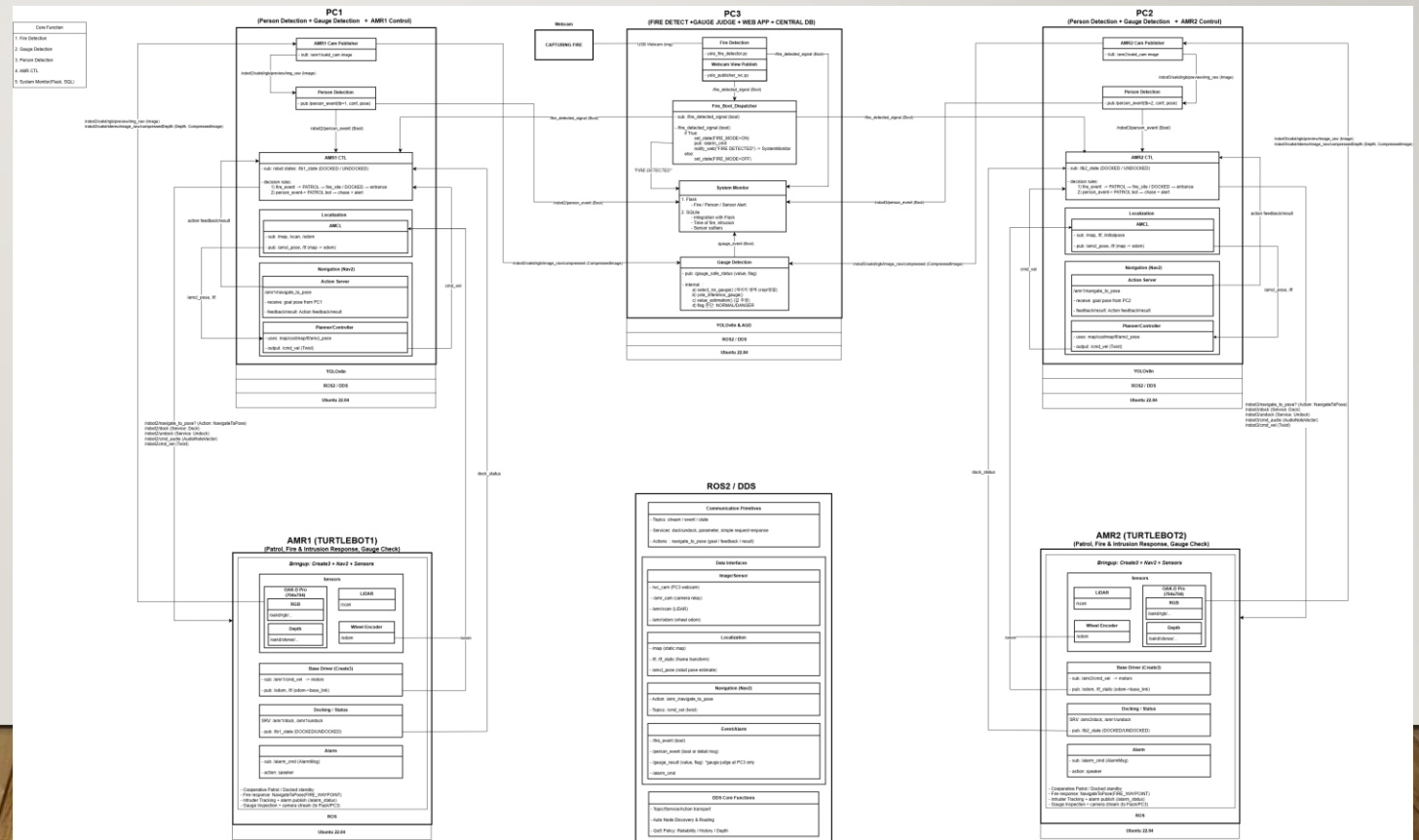


VISUALIZATION – SYSTEM FUNCTIONAL PROCESS FLOW (ARCHITECTURE) DIAGRAMS

- To-Be Functional Process Flow Diagram

Detection Alert
AMR Controller

- Functions
 - Interfaces
- Dataflow

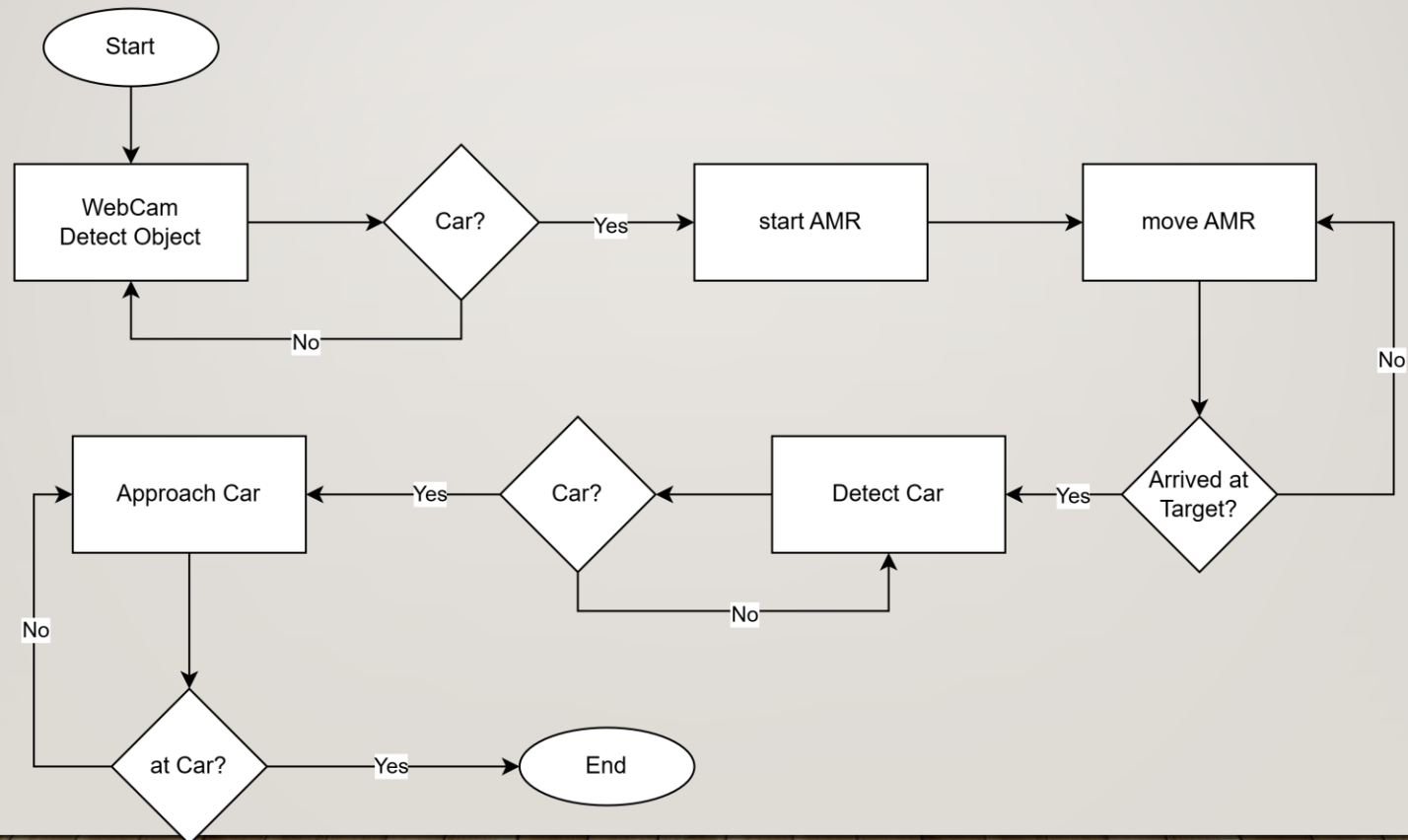


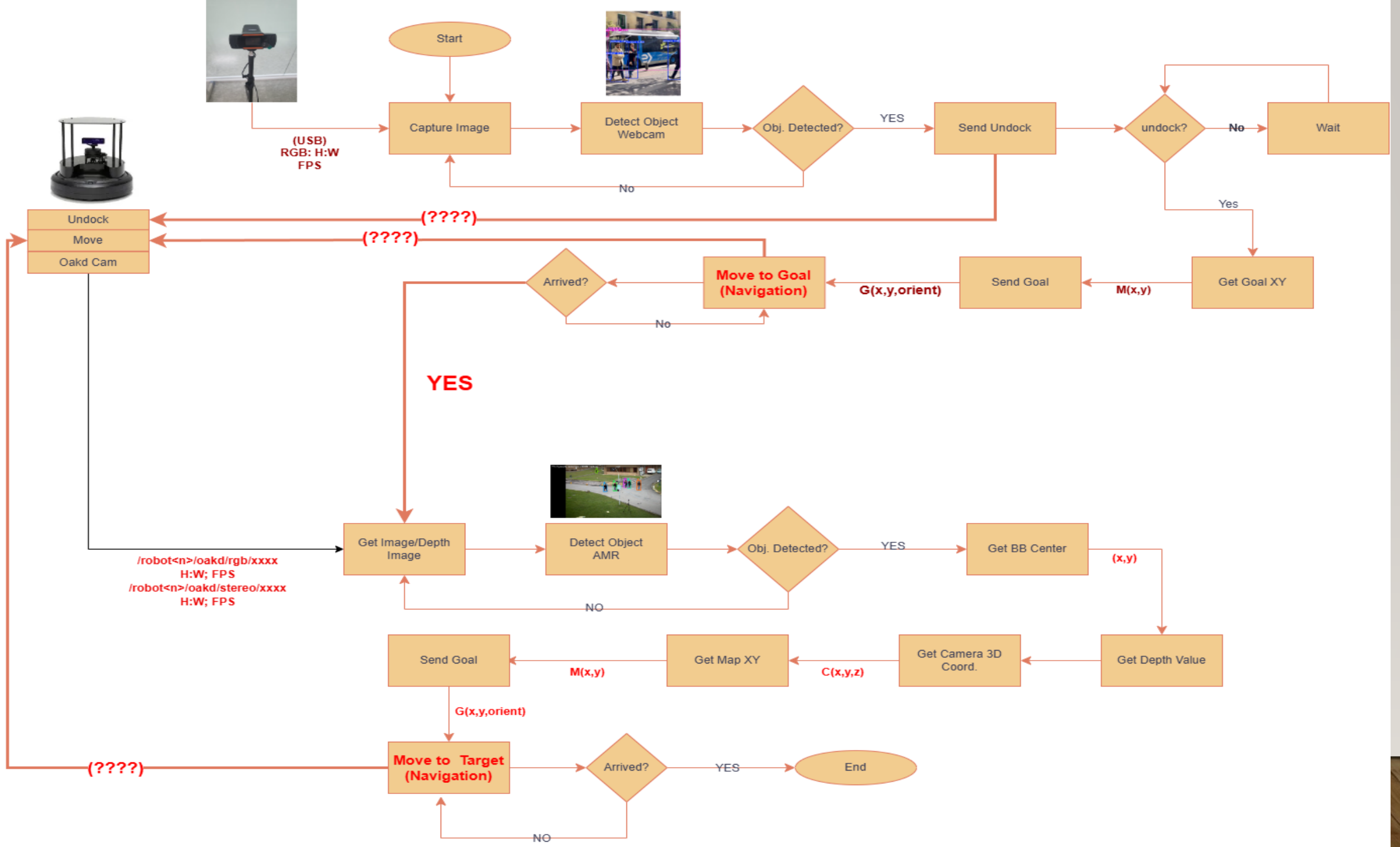
TEAM EXERCISE I I

Create System Design Architecture using Process Flow Diagram.

Use the posted notes and flipchart as needed

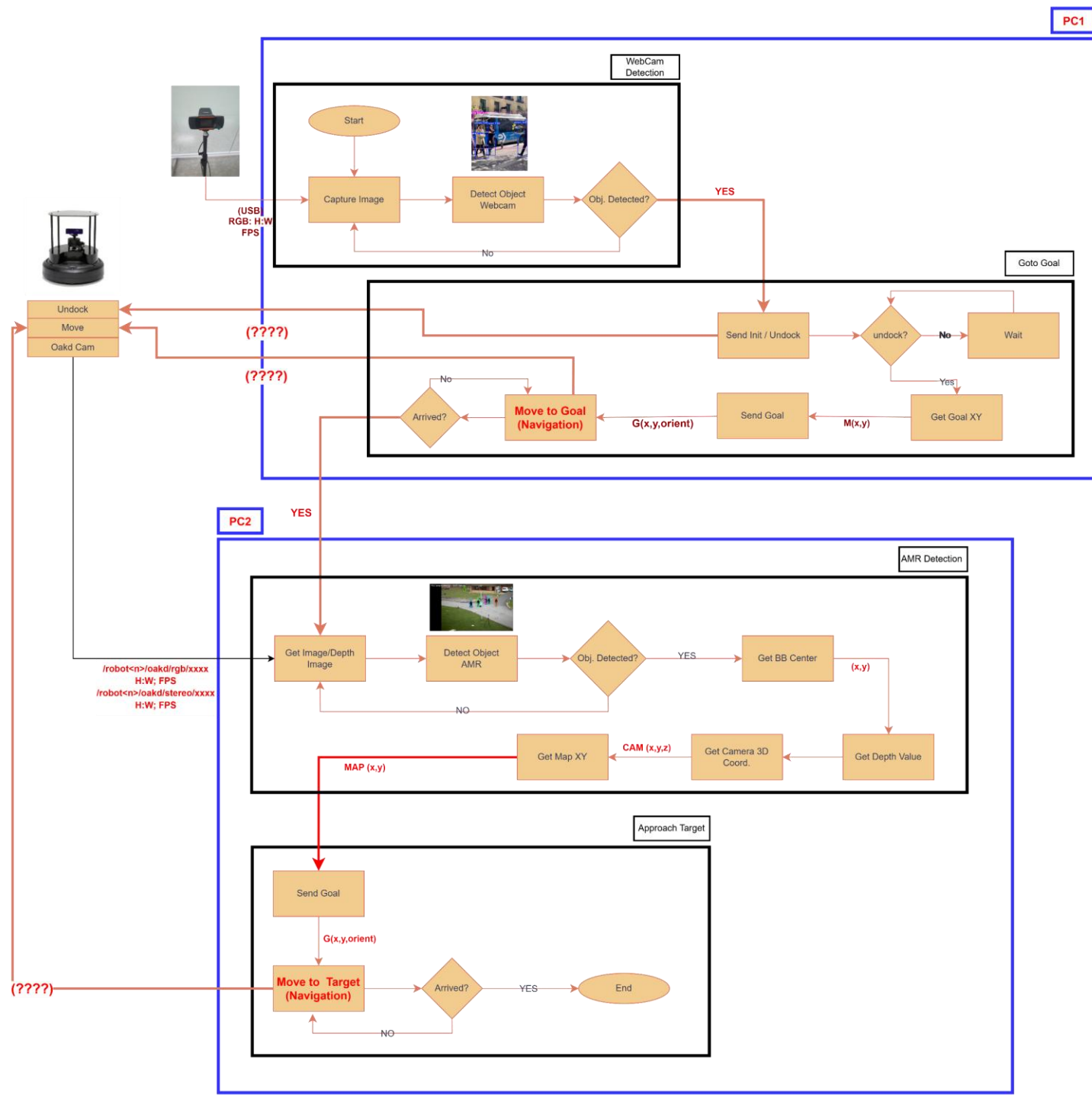
EXAMPLE PRELIMINARY PROCESS FLOW DIAGRAM (SCENARIO)



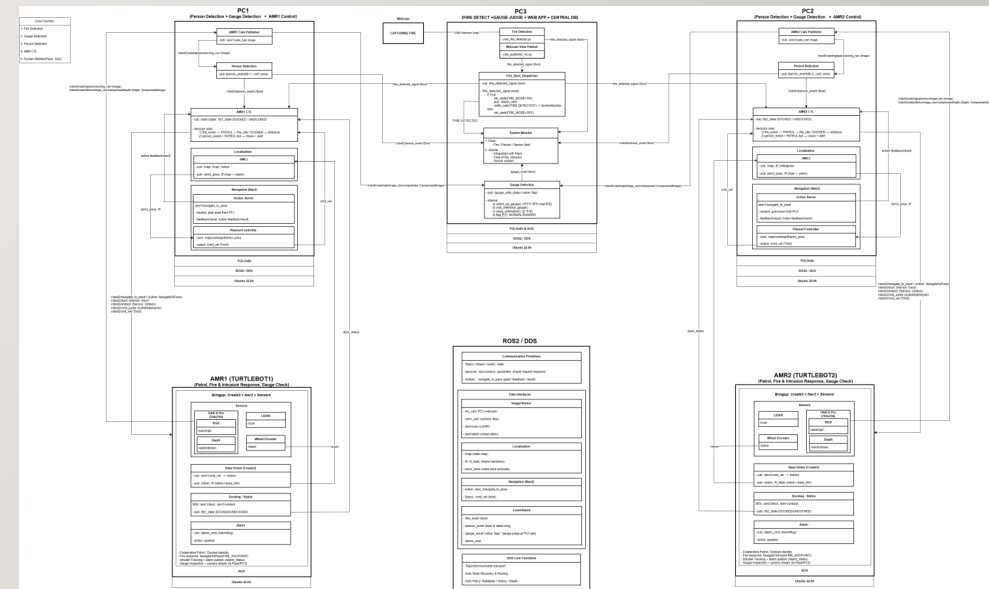
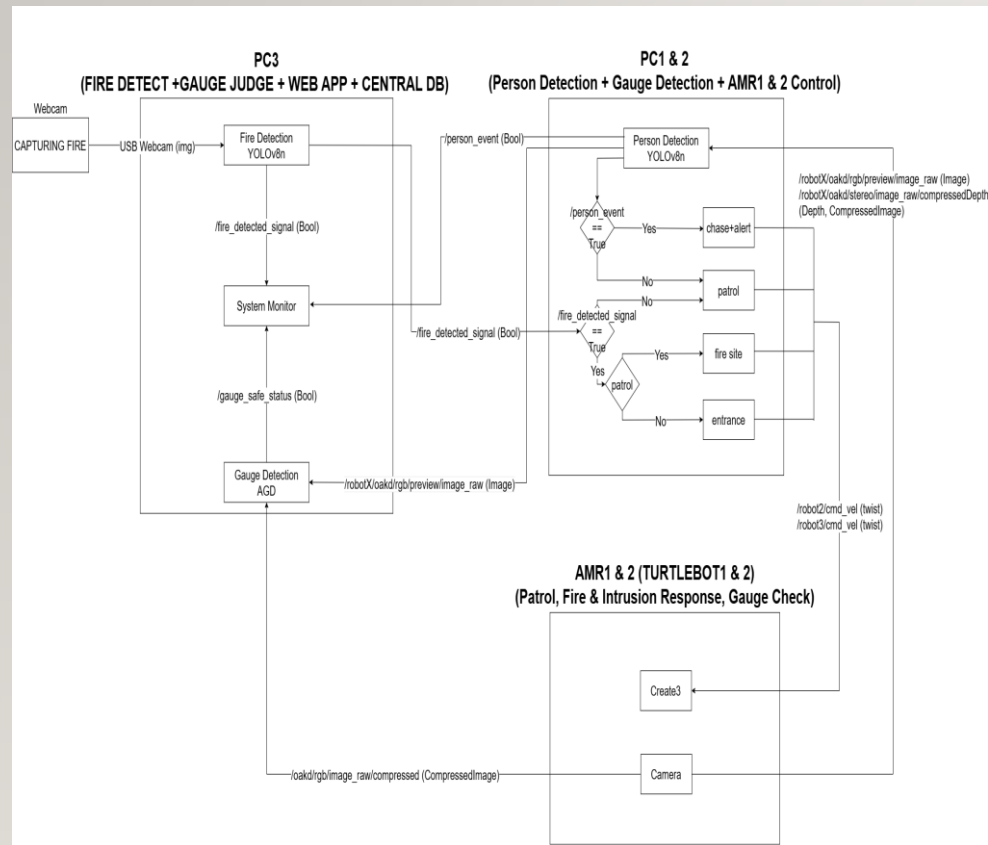




ORGANIZE

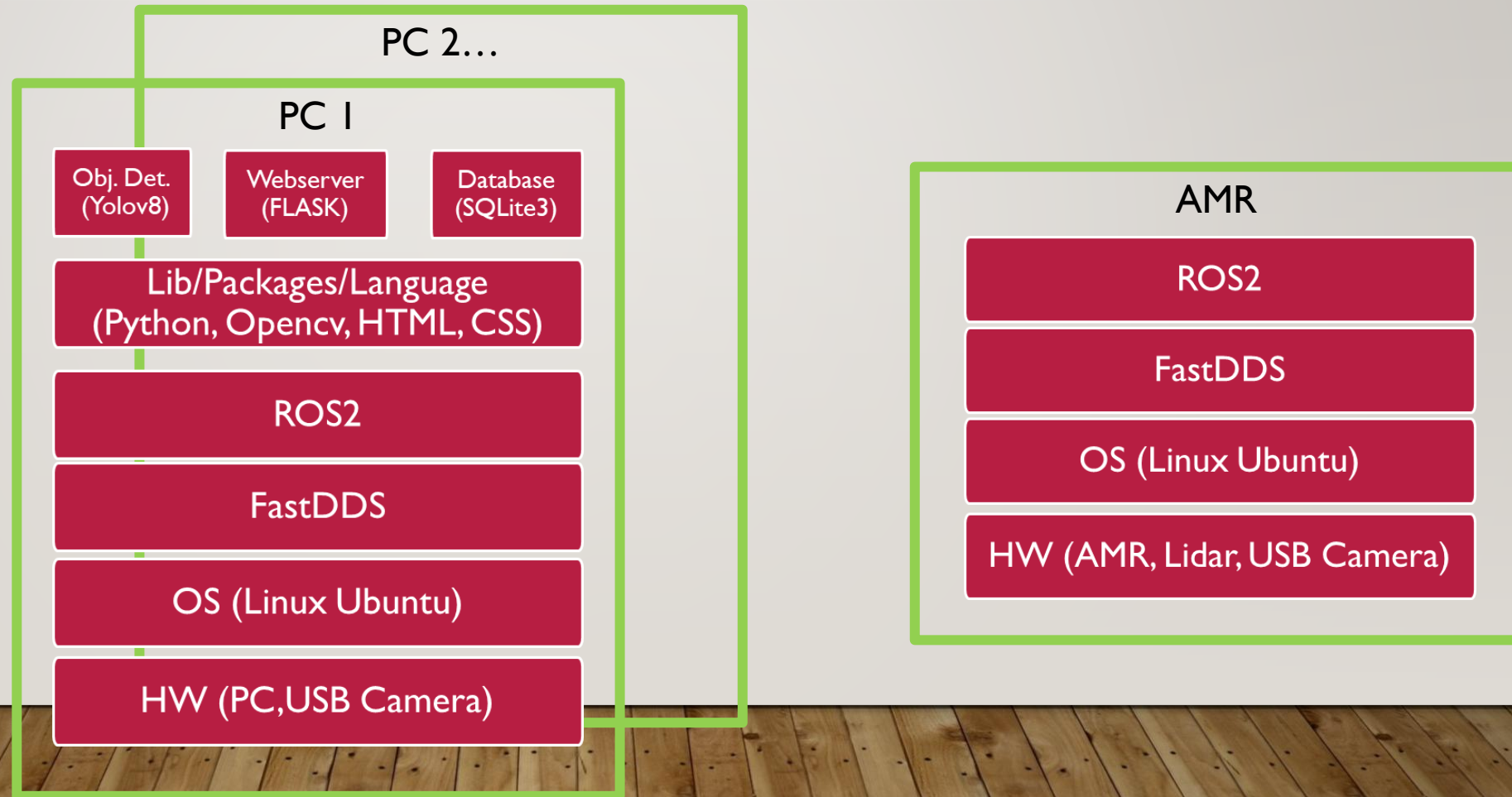


BUILD ITERATIVELY

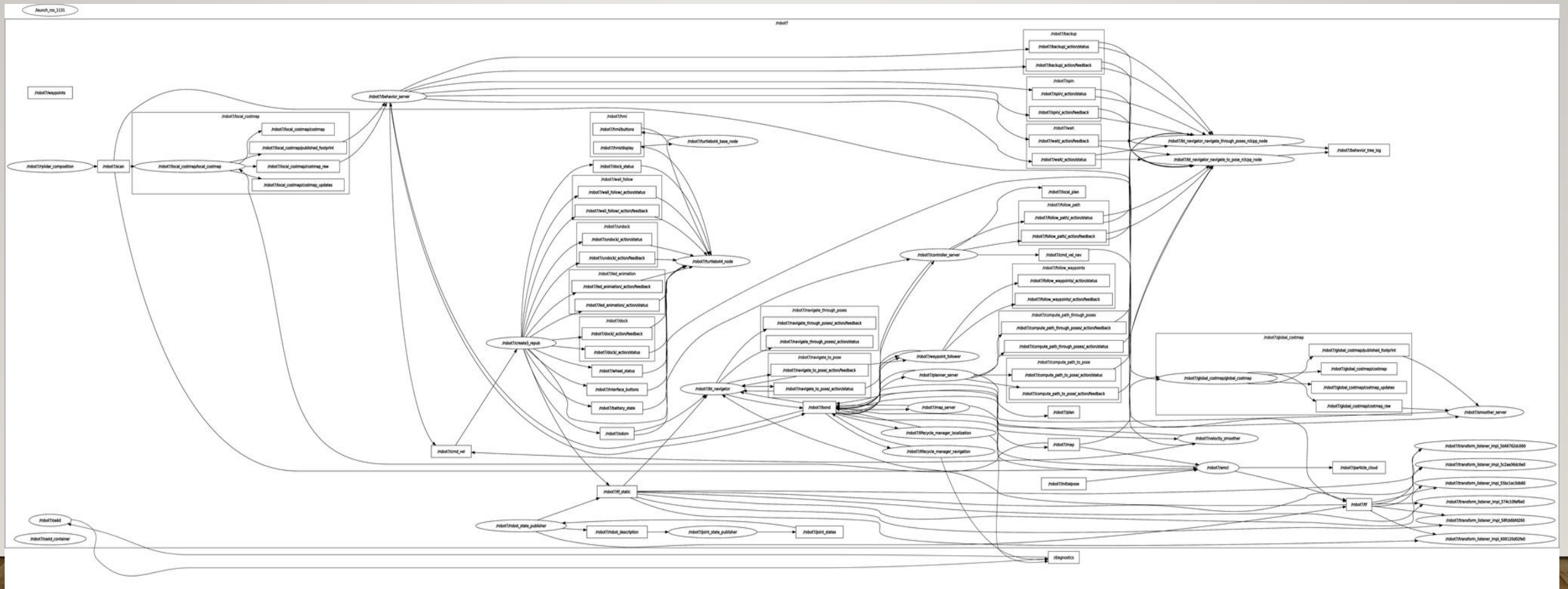


STEP I – HIGH LEVEL ORGANIZATION

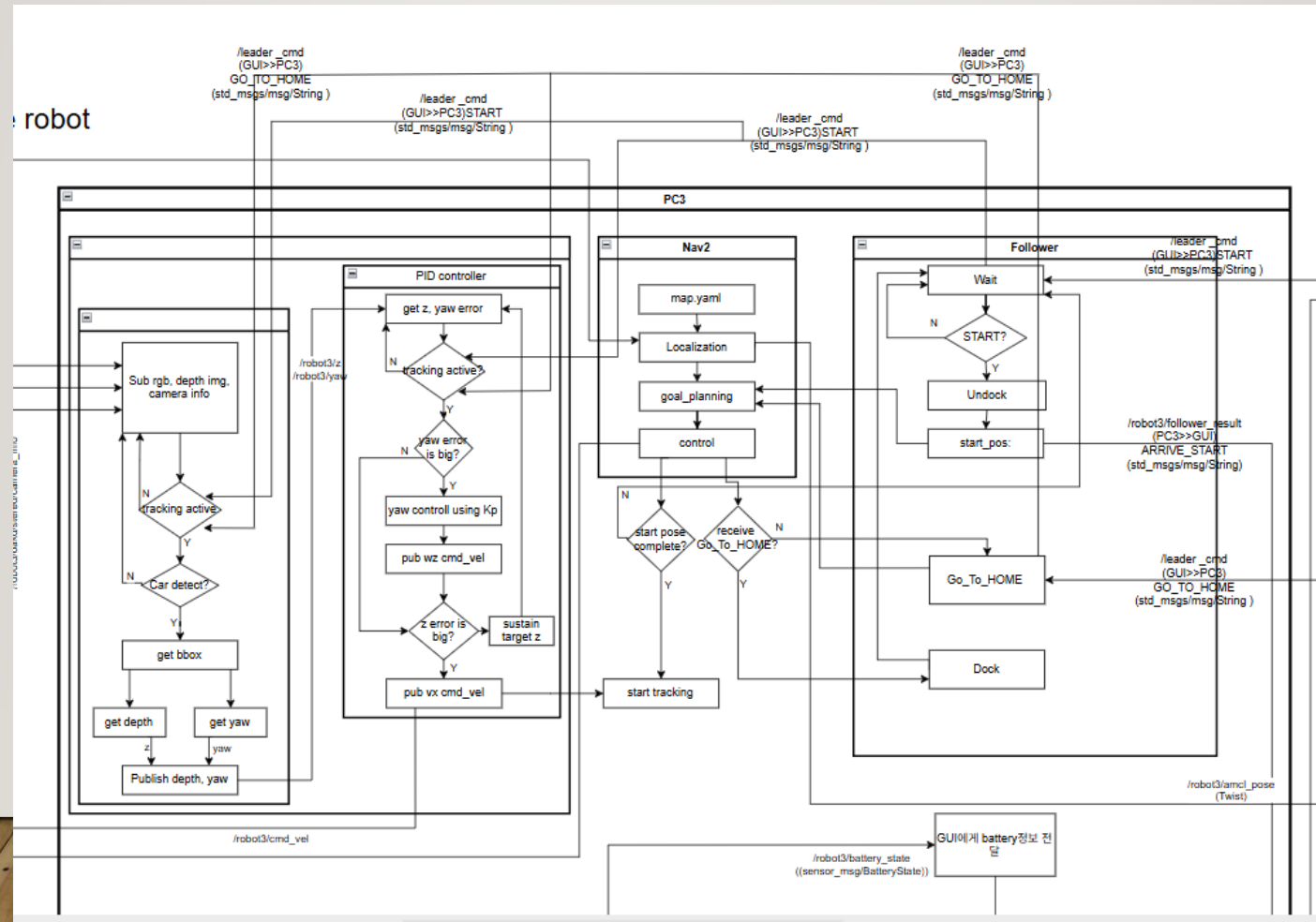
- Draw high-level block of PC,AMR, and Networking
- Indicate OS, ROS2, System Packages, and Networking as appropriated for each



STEP 2: - ADD SELECTED NAV2 STACK NODES AND EXCHANGES (TOPIC/ACTION/SERVICES)



STEP3 - ADD YOUR FUNCTIONAL PROCESS FLOW DIAGRAMS



SYSTEM DESIGN ARCHITECTURE
PRESENTATION SHOULD BE DONE HERE
BUT POSTPONED TO **DAY 7 AFTERNOON!!!!**



EXAMPLE SYSTEM DESIGN DOCUMENT

- Project Overview
 - Summary of Project Requirement
 - System Requirement
- System Design Diagram (draw.io Attachment)
- Detail Description
 - Function
 - Dataflow
- Testing and Integration Plan

시스템 설계 문서 (SDD)^ㄹ

프로젝트 제목: 자율 이동 로봇(AMR) 보안 시스템^ㄹ
버전: 1.1^ㄹ
날짜: [날짜 삽입]^ㄹ

1. 개요^ㄹ

자율 이동 로봇(AMR) 보안 시스템은 단일 AI 기반 로봇을 사용하여 보안 구역 내에서 자율 순찰, 위험 탐지 및 경고를 제공하도록 설계되었습니다. 시스템은 단일 AMR 이 독립적으로 작동할 수 있도록 필요한 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소로 구성되며, 중앙 서버 없이 데이터를 현장에서 처리합니다.^ㄹ

2. 시스템 아키텍처^ㄹ

이 시스템은 단일 AMR 으로 구성되므로 데이터 처리, 네비게이션, 위험 탐지 및 경고가 모두 AMR 에서 로컬로 수행됩니다. AMR 은 모니터링, 알림 및 수동 제어를 위해 PC 의 사용자 인터페이스와 로컬 네트워크(Wi-Fi)를 통해 직접 통신합니다.^ㄹ

SEND SYSTEM DESIGN DOC. HERE

산출물 구글드라이브

- 3~4주차 - Google Drive
(<https://drive.google.com/drive/folders/19lIAmbRt0YJWSvPlokdyRK-ewC-mkE67>)

Before: Day 10, 9:30 a.m.

- ***Don't forget to include your Test and Integration Plan in the Doc.***

PROJECT TIMELINE/CRITICAL PATH ITEM MANAGEMENT



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
카테고리	항목	구분	세부항목	비고	담당자	진행 상황	04월 20일 저녁	04월 21일 오전 오후 저녁		04월 22일 오전 오후 저녁			04월 23일 오전 오후 저녁			04월 24일 오전 오후		
	Post-processing/ Event Linkage																	
AMR	AMR	설계	AMR 전체 동작 흐름 설계	patrol / chase	지훈, 성웅	1												
	AMR	설계	로봇 간 협업 시나리오 설계	PC1-PC2 연계	지훈, 성웅	1												-Have done : 100%
	AMR	설계	순찰 경로 및 이동 로직 설계	A/B 지점	지훈, 성웅	1												
	AMR	설계	도킹 및 언도킹 동작 흐름 설계		지훈, 성웅	1												
	AMR	설계	도난 이벤트 대응 시나리오 설계	chase 전환	지훈, 성웅	1												
	AMR	설계	좌표 기반 추적 및 거리 계산 방식 설계		지훈, 성웅	1												
	AMR	구현	순찰 로직 구현	A↔B 이동, 360도 회전	지훈, 성웅	1												
	AMR	구현	도킹 및 언도킹 기능 구현		지훈, 성웅	1												
	AMR	구현	객체 탐지 결과 수신 및 처리 로직 구현	율로팀에서 줘야됨	지훈, 성웅	1												
	AMR	구현	도난 이벤트 판단 및 상태 전환 로직 구현		지훈, 성웅	1												
	AMR	구현	로봇 간 좌표 송수신 및 통신 기능 구현		지훈, 성웅	1												
	AMR	구현	추적 대상 좌표 기반 이동 제어 구현		지훈, 성웅	1												
	AMR	구현	목표 거리 기반 추적 종료 조건 구현		지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	순찰 경로 이동 및 반복 동작 테스트		지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	도킹 및 언도킹 기능 테스트		지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	객체 탐지 및 이벤트 발생 테스트		지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	도난 상황 시나리오 테스트	patrol → chase 전환	지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	로봇 간 통신 및 좌표 공유 테스트		지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	추적 대상 이동 및 거리 계산 정확도 테스트		지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	추적 종료 조건 (거리 기준) 검증		지훈, 성웅	1												
	AMR	테스트	전체 시나리오 기반 동작 테스트		지훈, 성웅	1												
	AMR	통합	Video Input → Detection → Event Linkage 통합			지훈, 성웅	1											
	AMR	통합	순찰(patrol) → 추적(chase) 상태 전환 통합			지훈, 성웅	1											
	AMR	통합	로봇 간 협업 동작 통합			PC1-PC2 연계	지훈, 성웅	1										
	AMR	통합	탐지 결과 기반 Navigation 제어 통합			지훈, 성웅	1											
	AMR	통합	좌표 수신 → 이동 → 거리 판단 흐름 통합			지훈, 성웅	1											
	AMR	통합	도킹/언도킹 → 순찰 → 이벤트 흐름 통합			지훈, 성웅	1											
	AMR	통합	전체 시스템 End-to-End 동작 검증			지훈, 성웅	1											
통합	Integration	통합	Integration			All	1											

CRITICAL PATH ITEMS LIST

- tasks that directly impact the project timeline. Delays in these tasks would delay the project's overall completion because they represent the longest stretch of dependent activities
- 프로젝트 타임라인에 직접적인 영향을 주는 작업입니다. 이러한 작업이 지연되면 종속 활동이 가장 길어지기 때문에 프로젝트의 전체 완료가 지연됩니다

CRITICAL PATH ITEMS (EXAMPLE)

CRITICAL PATH ITEM								
카테고리	Critical Path Item	수행해야 할 작업(Action)	담당자	마감기한	마감까지 남은 날짜	현황	퍼센트(%)	비고
Detection	YOLO 객체 탐지 구현	YOLO 모델 연동 및 실시간 객체 탐지 구현, 결과 추출	종진, 지언, 민석	2026. 4. 22	-43	진행중	0%	전체 파이프라인 시작점
Event Linkage	이벤트 판단 로직 구현	상태 판단 및 도난 이벤트 판단 로직 구현	종진, 지언, 민석	2026. 4. 23	-42	진행중	0%	
System Monitor	이벤트 처리 및 제어 로직	이벤트 처리, 알림 연동	송근, 수현, 원욱	2026. 4. 24	-41	진행중	50%	시스템 반응
System Monitor	시스템 통합 흐름 구현	YOLO → 이벤트 → 제어 흐름 통합	송근, 수현, 원욱	2026. 4. 25	-40	예정	0%	1차 통합
AMR	MAP 통합 구현	터틀봇 1, 2 맵 통합	지훈, 성웅	2026. 4. 24	-41	진행중	0%	
AMR	이벤트 기반 상태 전환	patrol → chase 전환 로직 구현	지훈, 성웅	2026. 4. 25	-40	진행중	10%	AMR 핵심 기능
AMR	추적 이동 제어 구현	좌표 기반 이동 및 추적 제어 로직 구현	지훈, 성웅	2026. 4. 26	-39	진행중	0%	실제 동작 핵심
AMR	AMR 시스템 통합	탐지 결과 기반 로봇 제어 통합	지훈, 성웅	2026. 4. 26	-39	예정	0%	앞단 의존Detection 및 판단 로직 미완료 시 통합 불가
Integration	End-to-End 통합	전체 시스템 연결 및 흐름 검증	전체	2026. 4. 27	-38	예정	0%	최종 크리티컬모든 파트의 결과물이 모이는 최종 결합 구간 (지연 시 데모 불가능)
Integration	최종 시나리오 테스트	도난 시나리오 기반 전체 동작 테스트	전체	2026. 4. 27	-38	예정	0	데모/완성

TEST AND INTEGRATION PLAN (EXAMPLE)

구분	담당파트	테스트 대상	설명	테스트 방식	시작 날짜	종료 날짜	완료 여부
단위	WEB	로그인 기능	사용자 인증 정상 동작 확인	정상/오류 계정 입력	2026-04-22	2026-04-22	Y
단위	WEB	화면 표시 기능	상태 및 알림 화면 출력 확인	UI 확인	2026-04-22	2026-04-22	Y
단위	WEB	알림 기능	도난 이벤트 발생 시 알림 표시	이벤트 발생 테스트	2026-04-23	2026-04-23	Y
단위	Detection	YOLO 객체 탐지	전시품/사람 탐지 여부 확인	이미지/영상 입력	2026-04-24	2026-04-24	Y
단위	Detection	YOLO 미탐지 처리	객체 미검출 시 처리 확인	빈 프레임 테스트	2026-04-24		진행중
단위	Detection	도난 판단 로직	일정 시간 미탐지 시 도난 판단	시간 조건 테스트	2026-04-24	2026-04-24	Y
단위	AMR	이동 명령 수신	이동 명령 정상 수신 여부	명령 메시지 테스트	2026-04-25		
단위	AMR	순찰 기능	경로 기반 순찰 수행 확인	경로 이동 테스트	2026-04-25		
단위	AMR	복귀 기능	상황 종료 후 초기 위치 복귀	복귀 명령 테스트	2026-04-25		
통합	WEB / System Monitor	기능 연동	Web 요청 → Monitor 전달 확인	API 연동 테스트	2026-04-23	2026-04-23	Y
통합	AI / System Monitor	탐지 결과 연동	YOLO 결과 → Monitor 전달 확인	ROS 토픽 테스트	2026-04-24		진행중
통합	System Monitor / AMR	출동 명령 연동	도난 발생 시 AMR 제어 확인	이벤트 기반 테스트	2026-04-24		진행중
통합	WEB / AMR	상태 연동	Web에서 AMR 상태 표시 확인	상태 조회 테스트	2026-04-24	2026-04-24	Y
통합	전체	도난 대응 흐름	탐지 → 판단 → 알림 → 출동 전체 흐름	시나리오 테스트	2026-04-25		
통합	전체	순찰 흐름	순찰 시작 → 이동 → 상태 표시	시나리오 테스트	2026-04-25		
통합	전체	종료 및 복귀 흐름	상황 종료 후 복귀 및 초기화	시나리오 테스트	2026-04-25		
운영	전체	전체 시스템 테스트	실제 환경 기반 전체 동작 확인	End-to-End 테스트	2026-04-25		
운영	전체	예외 상황 테스트	오류 및 통신 문제 대응 확인	예외 시나리오	2026-04-25		

DAILY SCHEDULE AND CRITICAL PATH ITEM UPDATE

- Present the day's progress and plan for the evening **at 6 PM everyday**
- Put the updated file on google drive under the PM's team directory – **Before going home**
- Present the updated schedule and critical path item **at 9:30 AM everyday**

프로젝트 RULE NUMBER ONE!!!

Are we still having
FUN!

